

Requirements of the Intelligent Neonatal Incubator

Oscar Andres Tepud Jacome
Universidad Nacional de Colombia

18 de junio de 2026

1. Functional Requirements (RF)

Estos requerimientos definen las acciones, los procesos de control térmico y el comportamiento lógico del firmware del ESP32 ante las variables del entorno.

- | | |
|--|---|
| RF-01:
Regulación
Termodinámica
en Lazo
Cerrado
(Temperatura): | El sistema debe mantener un Ambiente Térmico Neutral (ATN) para el neonato, regulando la temperatura operativa del aire dentro de una ventana terapéutica estricta de $35,5^{\circ}C$ a $36,5^{\circ}C$. La regulación se ejecutará mediante la evaluación en tiempo real de algoritmos de control ON/OFF con histéresis matemática, ordenando la activación de una resistencia calefactora de 12VDC. |
| RF-02: Control
Homeostático
de Humedad
Relativa: | El sistema debe mitigar la pérdida calórica por evaporación estabilizando la humedad relativa (HR) de la cabina en un rango del 40 % al 60 %. Para esto, el controlador modulará la activación de un humidificador ultrasónico integrado. |
| RF-03:
Adquisición
Periódica de
Datos
Ambientales:
RF-04:
Validación de
Integridad
Estructural de
Datos
(Checksum): | <p>El microcontrolador debe solicitar, leer y procesar la temperatura y humedad relativa provenientes del sensor digital de precisión DHT22 a través del protocolo monohilo (1-Wire Bus) de forma periódica, con un tiempo de muestreo nativo de 2,0 segundos.</p> <p>Por cada trama de 40 bits recibida del sensor, el firmware debe ejecutar obligatoriamente una subrutina de validación algorítmica sumando los primeros 32 bits y comparándolos con el byte de Checksum. Si existe corrupción en los datos, el sistema debe descartar el paquete completo, congelar el lazo de control en su último estado seguro y emitir una bandera de error.</p> |
| RF-05:
Monitorización
de Compuerta
con Lógica de
Antirrebote: | El sistema debe vigilar el estado físico de la puerta de la incubadora mediante un sensor magnético de proximidad (Reed Switch) configurado en lógica negativa (INPUT_PULLUP). Las lecturas deben estar filtradas por un algoritmo de antirrebote por software que exija que la señal se mantenga estable por un periodo continuo ≥ 50 ms antes de catalogarla como una apertura o cierre real. |

RF-06: Bloqueo de Potencia Térmica por Apertura:	Una vez el sistema confirme la apertura legítima de la puerta, debe interrumpir inmediatamente la energía hacia la resistencia calefactora. Esto se hace independientemente del valor térmico actual, para prevenir corrientes de convección ineficientes y evitar quemaduras al operador clínico.
RF-07: Temporización Crítica de Bioseguridad y Alarma:	Al detectarse la apertura de la cabina, el sistema debe iniciar un temporizador regresivo de seguridad con un límite máximo de 5 segundos ($\tau = 5$ s). Si se excede este tiempo, el sistema asume una brecha crítica en el microclima y debe disparar ruteos de alarma sonoros y visuales parpadeantes sincronizados.
RF-08: Interfaz Visual y Despliegue de Datos (HMI):	El sistema debe proveer una interfaz gráfica a través de una pantalla matriz OLED SSD1306 comunicada a través de un bus I2C (GPIOs 21 y 22 para SDA y SCL), donde se reportarán los valores termohigrométricos y los estados operativos.

2. Non-Functional Requirements (RNF)

Estos requerimientos establecen las especificaciones electrónicas, restricciones físicas, desempeño, inmunidad al ruido y arquitectura de seguridad impuestas por la naturaleza biomédica del proyecto.

RNF-01: Aislamiento Galvánico y Seguridad Eléctrica:	Toda conmutación de los actuadores térmicos de alta potencia debe aislarse físicamente de los rieles lógicos del ESP32. El control del humidificador ultrasónico debe operar mediante acoplamiento fotónico usando un optoacoplador discreto (4N25) que garantice una rigidez dieléctrica de hasta 2500 VRMS.
RNF-02: Distribución de Potencia Jerárquica y Eficiencia Térmica:	La energía se debe acondicionar en una estructura en cascada para evitar sobrecalentamientos. El voltaje principal de 12VDC debe reducirse a 5VDC mediante un convertidor conmutado Buck Step-Down (LM2596S, operando a 150 kHz), garantizando una eficiencia superior al 82 % frente a cargas superiores a 500 mA.
RNF-03: Calidad de Energía para Lógica (PSRR Alto):	El riel de 5VDC altamente ruidoso por la conmutación debe purificarse antes de alimentar al ESP32. Se requiere el uso de un regulador lineal de baja caída (LDO AMS1117-3.3) que suministre los 3,3 VDC limpios, atenuando por completo el rizado de tensión remanente para prevenir errores en el conversor ADC o cuelgues del procesador.
RNF-04: Inmunidad Electromagnética ante Transitorios Inductivos:	Para neutralizar los picos de fuerza contraelectromotriz (Ley de Faraday-Lenz) al apagar la resistencia calefactora conectada al relé, el circuito de potencia debe incorporar un Diodo Flyback en antiparalelo con la bobina, permitiendo disipar transitorios que de otro modo destruirían los GPIOs.
RNF-05: Restricción Estricta de Voltajes de Silicio:	El hardware periférico no debe bajo ninguna circunstancia inyectar niveles de tensión superiores a los 3,6V a los pines del ESP32. Toda señal de entrada debe estar acondicionada al rango de operación de

3.3V para evitar la perforación del dióxido de silicio y cortocircuitos permanentes por Latch-up.

- RNF-06:**
Optimización de Presión Sonora (SPL) en Alarmas: El cristal piezoeléctrico de la alarma acústica debe estar modelado a través del subsistema de modulación LEDC del ESP32 a una frecuencia específica de 2000 Hz, la cual coincide deliberadamente con la frecuencia de resonancia natural de su cavidad plástica, y con un ciclo de trabajo exacto del 50 %. Esto asegura la penetración acústica máxima en una sala clínica usando la menor cantidad de energía.
- RNF-07:**
Capacidades de Cuantización y Precisión del Instrumental: El módulo integrado de lectura ambiental debe contar con características intrínsecas de medición calibradas desde fábrica (ASIC), garantizando un rango dinámico de $-40^{\circ}C$ a $80^{\circ}C$ con una precisión mínima estática de $\pm 0,5^{\circ}C$ para el termistor NTC y una precisión de $\pm 2\%$ para la película capacitiva de humedad.
- RNF-08:**
Fiabilidad del Firmware (Arquitectura FPU/Multicanal): El software a desplegar no debe contener bloqueos primitivos (delay) y debe sacar provecho del núcleo Tensilica Xtensa de 32 bits a 240 MHz con Unidad de Punto Flotante (FPU), realizando las conversiones de humedad y temperatura en números decimales nativamente por hardware sin saturar el CPU o generar desbordamientos de búfer en sus 520 KB de memoria SRAM.